

Patrick Serrano

Engenheiro de Software Sênior Backend (Go · Clojure✉ patrickcmserrano@gmail.com)
/ Sistemas Financeiros

 [patrickcmserrano](#)
 [patrickcmserrano](#)

Resumo

Interrompi o curso de Física na UFF para me tornar desenvolvedor — não por acidente, mas porque reconheci que construir sistemas com rigor era o que queria fazer de verdade. Passei os últimos 7 anos numa consultoria construindo um motor de pagamentos multi-adquirente do zero, da modelagem de dados à integração com 25+ gateways financeiros — sistemas críticos em produção onde disponibilidade, resiliência e rastreabilidade não são opcionais. Hoje estou construindo em Go minha própria plataforma de gestão de patrimônio, o que me fez querer trabalhar em produto onde as decisões de arquitetura têm consequências que você acompanha no dia seguinte. Trabalho melhor em times onde código é discutido antes de ser entregue: testes como documentação executável, code reviews como design colaborativo, abstrações que emergem do problema em vez de preceder ele.

Habilidades

Ecosistema Clojure	Pathom 3, Datomic (Datalog), Clara Rules, Malli, Reitit, Pedestal, Onyx, Fulcro, Fulcro RAD, Reagent, shadow-cljs
Linguagens	Clojure, ClojureScript, Go, TypeScript, Svelte, Python
Banco de Dados	PostgreSQL, Datomic, Redis
Arquitetura	Microservices, Event-Driven, CQRS, Clean Architecture, Polyolith, ETL Pipelines
Integrações	Gateways: Adyen, Cielo, eRede, Pagar.me, Mercado Pago, Getnet, Tuna, Unico; Antifraude: ClearSale, Konduto; E-commerce: VTEX, Loja Integrada
Mensageria	NATS JetStream, Onyx; Kafka (familiaridade teórica, experiência com sistemas análogos)
Infra / DevOps	AWS (SQS, Lambda, ECS, SSM), Docker, Pulumi, CI/CD, Github Actions

Experiência Profissional

- 2025 – **Plataforma de Gestão de Patrimônio em Cripto (Ark Streams)**, *Projeto Independente*
Atual Sistema financeiro em Go para coleta, processamento e execução de ordens em múltiplas exchanges, com requisitos não-funcionais tratados como cidadãos de primeira classe: disponibilidade contínua, resiliência a falhas de rede, latência controlada e rastreabilidade de estado. Produto com visão além do uso pessoal — democratizar para pessoas físicas o que hoje só instituições financeiras operam.
- **Disponibilidade e resiliência por design:** coletor headless rodando 24/7 em VPS, checkpoint periódico do estado analítico para recuperação instantânea no restart, reconexão transparente após queda de rede — sistema financeiro não pode falhar no meio de uma operação, então resiliência foi projetada desde o início, não adicionada depois;
 - **Escalabilidade e independência de plataforma:** pipeline multi-exchange (Bitget, Binance, Bybit, OKX + Yahoo Finance) com eventos normalizados no barramento NATS JetStream — adicionar ou trocar uma fonte não afeta nada downstream. Backtest e produção executam o mesmo código sobre os mesmos eventos, eliminando divergência por propriedade estrutural;
 - **Performance medida e documentada:** benchmarks de pipeline (~66 µs / 100 candles) e de transporte (migração HTTP → IPC nativo: 70–78% menos RAM, 100× menos latência de streaming). Cada decisão de otimização precedida por medição, não por intuição;
 - **Integrabilidade:** API REST (Chi v5), WebSocket para streaming de eventos, PostgreSQL para persistência relacional — arquitetura pensada para integrar com ecossistemas externos, não operar em silos;
 - **Do sinal à execução no mesmo sistema:** order execution integrado com Bitget — ordens reais, gestão de SL/TP, controles de alavancagem e margem. Inteligência e execução no mesmo ambiente, sem fricção entre análise e ação.
- Tecnologias: Go 1.23, PostgreSQL, NATS JetStream, Chi v5, WebSocket, Wails v2, Svelte 5, Docker, GitHub Actions

- 2022 – Jul 2025 **Motor de Pagamentos (Octopus Pay)**, *Consultoria em Software*
 Plataforma multi-adquirente de alta disponibilidade para orquestração de pagamentos com 25+ integrações ativas.
 Responsabilidades
- Design e implementação de 25+ adaptadores para gateways (Adyen, Cielo, eRede, Pagar.me, Mercado Pago, Getnet, Tuna, Unico), plataformas (VTEX, Loja Integrada) e antifraude (ClearSale, Konduto) via modelo canônico EQL/Pathom;
 - Desenvolvimento de motor ETL para ingestão e processamento de milhões de eventos financeiros com orquestração extensível (Onyx);
 - Liderança da migração Pathom 2 → Pathom 3 e derivação de atributos calculados em tempo real com EQL, com disseminação das práticas para o time via code reviews e pair programming;
 - Desenvolvimento de APIs REST com Reitit + Pedestal, validação Malli, Swagger/OpenAPI e padrões de resiliência (circuit breaker);
 - Desenvolvimento e manutenção de suite de testes com `clojure.test` e Midje (BDD): testes unitários de modelos e resolvers Pathom, testes de integração com servidor Pedestal real (fixtures de lifecycle, mocks via `clj-http.fake`), testes de contratos de API por rota e validação Malli de schemas — disciplina de criar teste para cada bug corrigido;
 - Desenvolvimento de dashboards administrativos full-stack em ClojureScript + Fulcro RAD com integração Datomic/Datalog;
 - Modelagem de regras de forward-chaining com Clara Rules para cálculos financeiros e workflows automatizados;
 - Gestão de infraestrutura AWS via Pulumi (infra-as-code), configuração via SSM e pipelines de deploy automatizados.
- Tecnologias: Clojure, ClojureScript, Datomic, Pathom 3, Clara Rules, Fulcro RAD, Reitit, Pedestal, AWS, Pulumi
- 2020 – 2022 **Marketplace B2B (Zougue MPMS)**, *Consultoria em Software*
 Gestão de marketplace integrada com VTEX para sellers e operadores.
 Responsabilidades
- Desenvolvimento de endpoints de integração VTEX: simulação de carrinho, SKU, preço/estoque, notas fiscais, autorização de despacho;
 - Modelagem de esquemas Datomic para domínios centrais (order, seller, doca, estoque, contrato) com Pathom resolvers multi-seller;
 - Implementação de regras Clara Rules para workflows, roteamento e cálculos de faturamento/price-tags;
 - Desenvolvimento de sistema de importação de catálogo via XLSX com validação Malli e relatórios de erro;
 - Desenvolvimento de portal administrativo em ClojureScript/Fulcro com filtros de workflow e listagem de pedidos;
 - Desenvolvimento de portal Marketplace multi-tenant com white-label, autenticação magic link e Metabase integrado.
- Tecnologias: Clojure, ClojureScript, Fulcro, Pathom, Datomic, Clara Rules, VTEX, Metabase
- 2018 – 2019 **Projetos Iniciais (Plataforma Imobiliária · Gateway de Pagamentos)**, *Consultoria em Software*
- Desenvolvimento fullstack de aplicação mobile e web do zero em ClojureScript/Fulcro com React Native (plataforma imobiliária);
 - Desenvolvimento de front-end e integrações com sistemas financeiros em ClojureScript/Fulcro para gateway de pagamentos.
- Tecnologias: ClojureScript, Fulcro, React Native, REST APIs

Formação Acadêmica

2024 – Atual **Bacharelado em Engenharia de Software**, *Descomplica Faculdade Digital*

2015 – 2018 **Bacharelado em Física**, *Universidade Federal Fluminense*

Formação Complementar

Full Cycle 3.0 Segurança & Identidade: OAuth 2.0, OpenID Connect, Keycloak, JWT · Mensageria: EDA, Kafka · Arquitetura: Microsserviços, Hexagonal, Clean Architecture, DDD, SOLID · DevOps: Kubernetes, Terraform, Observabilidade, CI/CD

Idiomas

Português Nativo
 Inglês Avançado
 Alemão Básico
 Espanhol Básico